EXERCICE 1 *4 pts*

1. Pour tout $t \in [-\pi/2\,;\,\pi/2]$, on définit

$$g(t) = \mathrm{e}^t \cos(t).$$

On note $\mathscr{C}$ la courbe représentative de g dans le plan muni d'un repère orthogonal.
Calculer $g''(t)$.

2. Donner le tableau de signes de $g''(t)$ sur $[-\pi/2\,;\,\pi/2]$

3. En déduire que $\mathscr{C}$ admet un point d'inflexion S et donner ses coordonnées. Sur quel sous-intervalle de $[-\pi/2\,;\,\pi/2]$ la courbe $\mathscr{C}$ est-elle concave ?